



§ 41.

Расчет потенциальной энергии

Кинетическая энергия тела, зависящая от его массы и скорости, выражается формулой $K = \frac{mv^2}{2}$. Данная формула справедлива и для планеты Земля, мчащейся со скоростью $v = 30 \frac{\text{км}}{\text{с}}$ по орбите вокруг Солнца, и для невидимого нашему глазу атома. Существует ли единая формула для расчета потенциальной энергии?

Рассмотрим отдельно два случая: **потенциальную энергию притяжения поднятого над поверхностью земли тела** и **потенциальную энергию деформированного тела**.

В первом случае формулу для расчета потенциальной энергии легко вывести. Если тело массой m поднято относительно поверхности земли на высоту h (рис. 238), то при его падении сила тяжести $F_T = gm$ может совершить работу:

$$A_T = F_T h = gmh.$$

Это и есть потенциальная энергия поднятого тела:

$$\Pi = gmh.$$

Значение потенциальной энергии **относительно**. Так, относительно пола потенциальная энергия светильника (рис. 239) массой $m = 1,0$ кг, центр тяжести которого расположен на высоте h_1 от пола, равна:

$$\Pi_1 = gmh_1 = 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 1,0 \text{ кг} \cdot 2,0 \text{ м} \approx 20 \text{ Дж}.$$

Относительно потолка ($h_3 = -0,50$ м) она равна:

$$\Pi_2 = gmh_3 = -9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 1,0 \text{ кг} \cdot 0,50 \text{ м} \approx -5,0 \text{ Дж}.$$

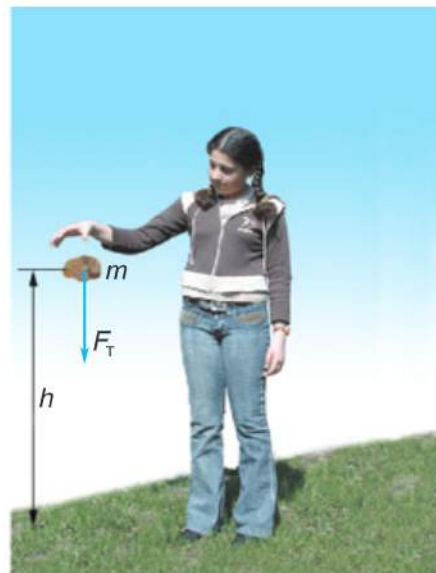


Рис. 238

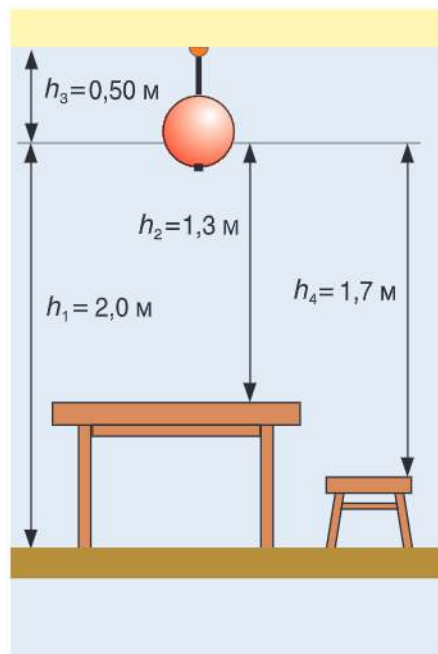
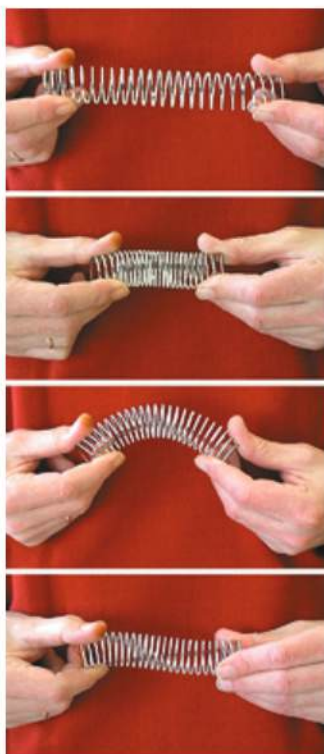


Рис. 239



Поэтому, приводя значение потенциальной энергии, необходимо указывать уровень, относительно которого она задана, — **нулевой уровень потенциальной энергии** (это может быть, к примеру, поверхность пола, потолка, стола и т. д.).

Гораздо сложнее дело обстоит с расчетом потенциальной энергии деформированного тела. Мы можем растянуть или сжать пружину, изогнуть или закрутить ее (рис. 240). Потенциальная энергия у пружины будет в каждом из этих случаев. И чем больше упругая деформация, тем больше потенциальная энергия пружины. В данном примере расчет потенциальной энергии придется вести по различным формулам. Более детально с этим вы познакомитесь в 9-м классе.

Рис. 240

■ Главные выводы

1. Потенциальная энергия притяжения тела к Земле зависит от массы тела и высоты его подъема над нулевым уровнем энергии.
2. Значение потенциальной энергии тела зависит от выбора нулевого уровня энергии.
3. Потенциальная энергия деформированного тела зависит от величины деформации.

? Контрольные вопросы

1. От чего зависит значение потенциальной энергии тела, находящегося в поле тяготения Земли, и деформированного тела?
2. Что такое нулевой уровень потенциальной энергии?
3. Может ли потенциальная энергия тела быть одновременно равной нулю и отличной от нуля?
4. Равны ли потенциальные энергии поднятого на одинаковую высоту тела на Земле и на Луне?
5. Чему равна потенциальная энергия изображенного на рисунке 239 светильника относительно сиденья табурета? Относительно поверхности стола?



Пример решения задачи

Парафиновый однородный кубик с длиной ребра $a = 10$ см лежит на столе на высоте $h_1 = 0,80$ м от пола. Определите потенциальную энергию кубика относительно поверхности: а) пола; б) стола. Какую работу нужно совершить, чтобы поднять кубик с пола на стол? Коэффициент g примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

Дано:

$$a = 10 \text{ см} = 0,10 \text{ м}$$

$$h_1 = 0,80 \text{ м}$$

$$\rho = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$g = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$$

$$П_1 - ?$$

$$П_2 - ?$$

$$A - ?$$

Решение

Потенциальная энергия кубика относительно поверхности пола (рис. 241) определяется положением его центра (точки O):

$$П_1 = gm(h_1 + 0,5a).$$

Масса кубика $m = \rho V$, объем $V = a^3$, тогда:

$$П_1 = gra^3(h_1 + 0,5a);$$

$$П_1 = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,0010 \text{ м}^3 \cdot 0,85 \text{ м} = 7,7 \text{ Дж}.$$

Потенциальная энергия кубика относительно поверхности стола:

$$П_2 = gra^3h_2;$$

$$h_2 = \frac{a}{2};$$

$$П_2 = \frac{gra^3a}{2};$$

$$П_2 = 10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 0,0010 \text{ м}^3 \cdot 0,050 \text{ м} = 0,45 \text{ Дж}.$$

Работа по подъему кубика на высоту h_1 равна изменению его потенциальной энергии. Получаем:

$$A = П_1 - П_2 = 7,7 \text{ Дж} - 0,45 \text{ Дж} = 7,25 \text{ Дж} \approx 7,3 \text{ Дж}.$$

Ответ: $П_1 = 7,7 \text{ Дж}$; $П_2 = 0,45 \text{ Дж}$; $A = 7,3 \text{ Дж}$.

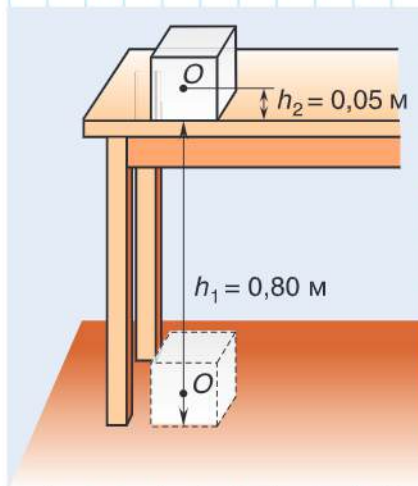


Рис. 241

Упражнение 21

1. Растянутая пружина обладает потенциальной энергией $\Pi = 2$ Дж. Что это означает?

2. С какой глубины был поднят кусок сильвинита (калийсодержащей породы, главного минерального богатства Беларуси) объемом $V = 5$ дм³, если его потенциальная энергия возросла на $\Delta\Pi = 41$ кДж? Плотность сильвинита примите равной удвоенной плотности воды.

3. Капля дождя массой $m = 60$ мг падает с постоянной скоростью $v = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Найдите ее кинетическую и потенциальную энергии на высоте $h = 200$ м от поверхности земли. Коэффициент g в этой и последующих задачах примите равным $10 \frac{\text{Н}}{\text{кг}}$.

4. Мяч массой $m = 0,20$ кг, брошенный вертикально вверх, поднялся на высоту $h = 20$ м. Определите кинетическую и потенциальную энергии мяча в верхней точке траектории.

5. Орел обладает потенциальной энергией $\Pi = 4$ кДж на высоте $h = 0,1$ км над поверхностью земли. Чему равна масса орла?

6. Определите изменение кинетической и потенциальной энергий парашютиста массой $m = 70$ кг, спускающегося с постоянной скоростью $v = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ в течение времени $t = 5,0$ с.

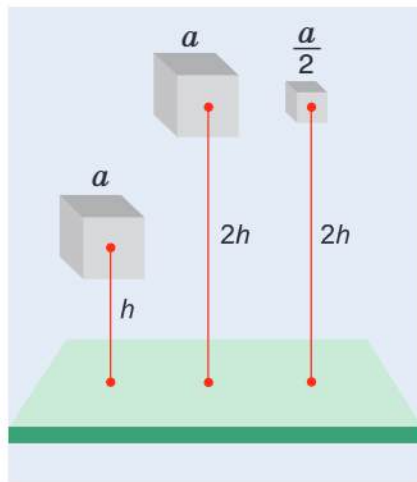


Рис. 242

7. Какой потенциальной энергией обладает $1,0$ м³ воды горной реки на высоте $h = 320$ м? Сравните эту энергию с кинетической энергией автомобиля массой $m = 10$ т, имеющего скорость $v = 54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

8. Прямоугольный погреб глубиной $h = 2,2$ м доверху заполнен картофелем, масса которого $m = 6,0$ т. Какую наименьшую работу нужно совершить, чтобы выгрузить картофель из погреба?

9. Сравните потенциальные энергии трех металлических кубиков (рис. 242), изготовленных из одного и того же материала.

→ Домашнее задание

Составьте план для экспериментального измерения потенциальной энергии учебника «Физика, 7», лежащего на вашем письменном столе, относительно поверхности пола.